

일차방정식의 활용(거리·속력·시간·농도) — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

거리·속력·시간·농도 문제

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X일 때 볼 오개념 카드
1	2 km	—	—
2	150 g	—	15번
3	2 시간	—	—

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헷갈렸나	몇 번 나왔나
15	섞음·농도 문제에서 전체 양의 변화를 빠뜨림	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

15 섞임·농도 문제에서 전체 양의 변화를 빠뜨림

괜찮아요 넣은 것만 늘어난다고 생각하기 쉬워요. 전체도 같이 늘어난다는 건 한 번 짚어 줘야 보여요.

이렇게 볼까요 소금을 더 넣은 뒤 컵 전체의 무게를 재면 어떻게 될까요? 분모를 그대로 두면 이 변화가 식에서 사라져요.

스스로 답해 봐요 농도는 무엇을 무엇으로 나눈 값인가요? 그중 어느 쪽이 함께 변했나요?

확인 문제 · 소금물 200 g 에 소금 20 g 을 더 넣으면 소금물 전체는 몇 g 인가요? _____

확인 문제 정답 — 15번 220 g

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. 2 km

시속 4km로 걷다가 시속 6km로 뛰어서 총 5km를 1시간 만에 갔을 때, 걸은 거리를 구하시오.

힌트 · 걸은 거리를 x km로 놓고, 시간 = $\text{거리} \div \text{속력}$ 으로 식을 세워요.

$$x/4 + (5-x)/6 = 1, x=2\text{예요.}$$

2. 150 g

농도 8%인 소금물 250g에 물을 더 넣어 농도를 5%로 만들려면 물을 몇 g 더 넣어야 하는지 구하시오.

힌트 · 물을 더 넣으면 소금 양은 그대로, 전체 양만 늘어나요.

$$20/(250+x)=0.05, x=150\text{이에요.}$$

3. 2 시간

A는 시속 60km, B는 시속 40km로 같은 지점에서 반대 방향으로 동시에 출발했을 때, 200km 떨어지는 데 걸리는 시간을 구하시오.

힌트 · 두 사람이 함께 벌리는 거리 = (두 속력의 합)×시간이에요.

$$(60+40)x=200, x=2\text{예요.}$$